



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

ESCUELA DE CIBERSEGURIDAD

ASIGNATURA:

LOGICA DE PROGRAMACION 1

PARALELO: CIB-1A

TIPO DE TRABAJO:

ACTIVIDAD AUTÓNOMA 2

ESTUDIANTE:

LLANGANATE ZAVALA NOE PAÚL

FECHA DE ENTREGA:

21 de junio de 2026

QUITO – ECUADOR



PASO 1. INICIO DEL DESARROLLO DE SOFTWARE / CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO

1.1 Configuración del repositorio GitHub

Se creó un repositorio en GitHub para almacenar el código fuente, la documentación y los diagramas del proyecto.

Enlace del repositorio:

<https://github.com/llanganate/piedra-papel-tijera>

1.2 Preparación del entorno de desarrollo

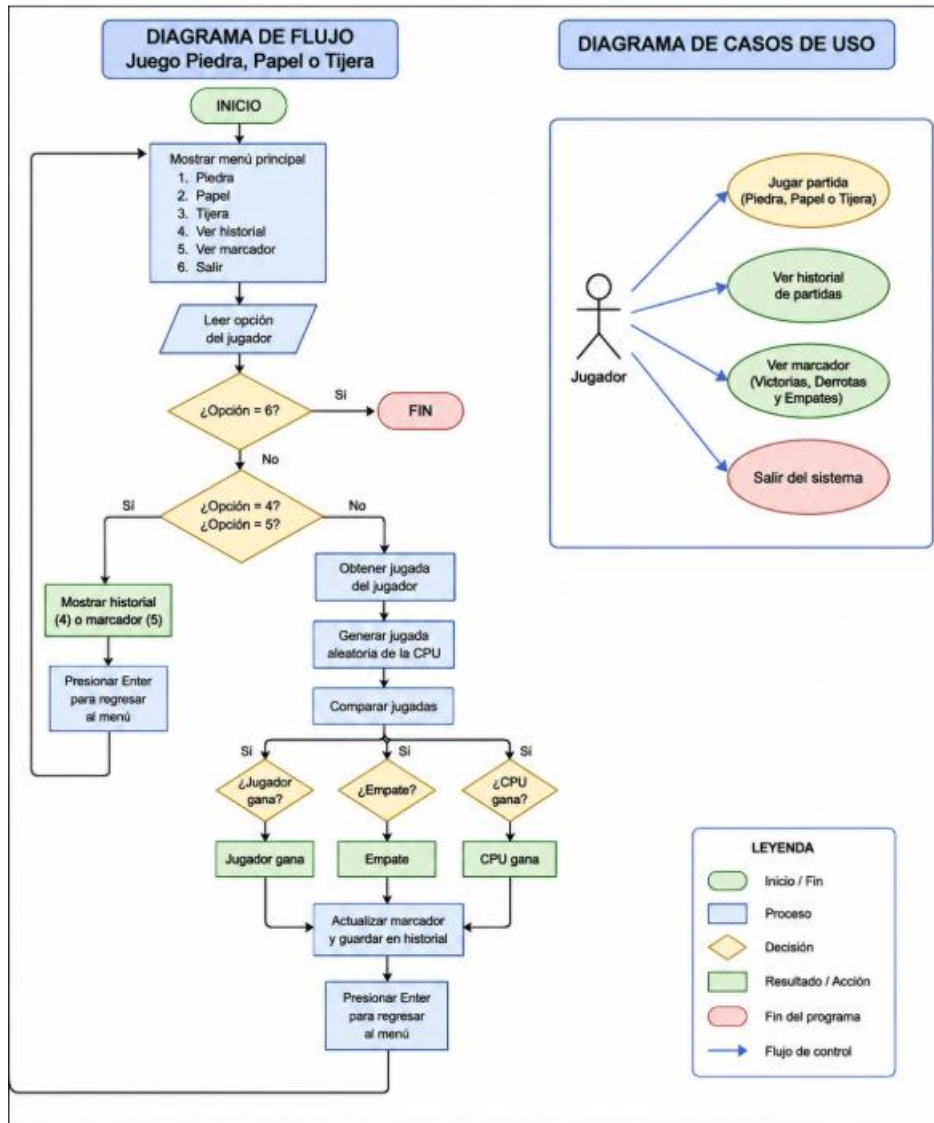
Para el desarrollo del software se utilizaron las siguientes herramientas:

- Lenguaje de programación: Python
- Entorno de desarrollo: Visual Studio Code
- Control de versiones: Git y GitHub
- Sistema operativo: Windows 11

1.3 Diagramas de flujo

Se elaboraron los diagramas de flujo correspondientes al funcionamiento del sistema, representando la lógica del juego Piedra, Papel o Tijera.

Insertar captura del diagrama de flujo aquí



PASO 2. DESARROLLO DEL PROGRAMA

2.1 Descripción del software

El proyecto consiste en un juego interactivo denominado Piedra, Papel o Tijera, en el cual un usuario compite contra la computadora.

La aplicación permite seleccionar una jugada, generar una respuesta aleatoria de la CPU y determinar automáticamente el resultado de cada ronda.

2.2 Funcionalidades implementadas

Las funcionalidades desarrolladas son:

- Menú principal.



- Selección de Piedra.
- Selección de Papel.
- Selección de Tijera.
- Generación aleatoria de la jugada de la CPU.
- Comparación de resultados.
- Registro de historial de partidas.
- Visualización del marcador.
- Opción de salida del sistema.

2.3 Aplicación de estructuras lógicas

Se utilizaron estructuras condicionales para determinar el resultado de cada partida:

- `if`
- `elif`
- `else`

Estas estructuras permiten comparar la elección del jugador con la selección realizada por la computadora.

2.4 Aplicación de estructuras repetitivas

Se implementó un ciclo:

- `while`

Este ciclo permite que el juego continúe ejecutándose hasta que el usuario seleccione la opción de salir.

2.5 Organización del código

El programa fue organizado mediante funciones para mejorar la legibilidad y facilitar el mantenimiento del software.

Funciones implementadas:

- `mostrar_menu()`



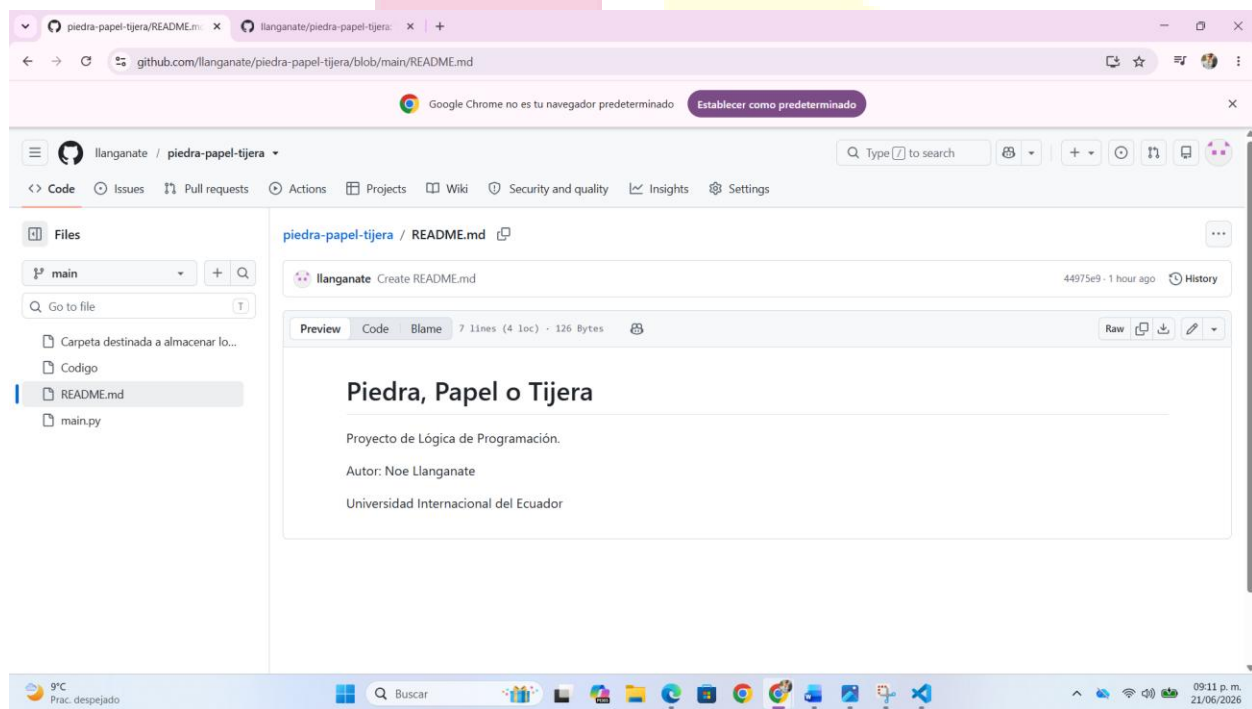
- obtener_jugada()
- determinar_resultado()
- mostrar_historial()
- mostrar_marcador()

2.6 Comentarios en el código

Se incorporaron comentarios explicativos en las secciones principales del programa con el fin de facilitar su comprensión y mantenimiento.

EVIDENCIAS

Evidencia 1: Repositorio GitHub





Evidencia 2: Código fuente

```
1 import random
2
3 # Opciones del juego
4 opciones = ["piedra", "papel", "tijera"]
5
6 # Variables globales
7 ganadas = 0
8 perdidas = 0
9 empates = 0
10 historial = []
11
12
13 # Mostrar menú principal
14 def mostrar_menu():
15     print("\n===== PIEDRA, PAPEL O TIJERA =====")
16     print("1. Piedra")
17     print("2. Papel")
18     print("3. Tijera")
19     print("4. Ver historial")
20     print("5. Ver marcador")
21     print("6. Salir")
22
23
24 # Convertir opción numérica en jugada
25 def obtener_jugada(opcion):
26     if opcion == "1":
27         return "piedra"
28     elif opcion == "2":
29         return "papel"
30     elif opcion == "3":
31         return "tijera"
32     return None
33
34
35 # Determinar ganador
36 def determinar_resultado(jugador, cpu):
37     if jugador == cpu:
```

Evidencia 3: Ejecución del programa

```
4. Salir
Elige una opción: 1
Tu elección: piedra
CPU eligió: papel
Resultado: Perdiste

1. Piedra
2. Papel
3. Tijera
4. Salir
Elige una opción: 2
Tu elección: papel
CPU eligió: tijera
Resultado: Perdiste

1. Piedra
2. Papel
3. Tijera
4. Salir
Elige una opción: 3
Tu elección: tijera
CPU eligió: papel
Resultado: Ganaste

1. Piedra
2. Papel
3. Tijera
4. Salir
Elige una opción: 4
Gracias por jugar.
PS C:\Users\ASUS\Desktop\hoo\Python> .\piedra-papel-tijera.exe & C:\Users\ASUS\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:\Users\ASUS\Desktop\hoo\Python\piedra-papel-tijera/codigo/main.py

===== PIEDRA, PAPEL O TIJERA =====
1. Piedra
2. Papel
3. Tijera
4. Ver historial
5. Ver marcador
6. Salir
Seleccione una opción: 1
```



CONCLUSIONES

1. Se logró desarrollar correctamente el juego Piedra, Papel o Tijera utilizando Python.
2. Se aplicaron estructuras condicionales y repetitivas para implementar la lógica del programa.
3. El uso de GitHub permitió gestionar y almacenar el código fuente del proyecto de manera organizada.
4. El programa cumple con los requerimientos establecidos para el desarrollo de software en la asignatura de Lógica de Programación.

